

Inhaltsverzeichnis

VORLESUNGSMANUSKRIPT

LED-Kennlinien—Erweiterte Shockley-Gleichung

Arbeitspunktberechnung mit dem Newton-Raphson-Verfahren

Lernziele: Die Shockley-Gleichung herleiten und ihre Grenzen kennen — die Erweiterung für reale LEDs (insbes. blaue GaN-LEDs) physikalisch begründen — verstehen, warum $V(I)$ statt $I(V)$ gewählt wird und was das für den Newton-Raphson-Ansatz bedeutet.

1 Die ideale Shockley-Gleichung

1.1 Herleitung und Formel

William Shockley leitete 1949 aus dem Drift-Diffusions-Modell des p-n-Übergangs die Strom-Spannungs-Kennlinie ab. Der Strom folgt dem Überschuss an Minoritätsträgern, die durch Diffusion den Übergang passieren:

(GL. 1)	$I_D = I_S \cdot [\exp(V_D / (n \cdot V_T)) - 1]$ $V_T = k \cdot T / q \approx 25,85 \text{ mV bei } 300 \text{ K}$	<i>Ideale Shockley-Gleichung</i> <i>Temperaturspannung</i>
----------------	---	---

Symbol	Bedeutung und typischer Wert (blaue GaN-LED)
I_S	Sättigungssperrstrom. Thermisch generiert. Für GaN: $10^{-20} \dots 10^{-16} \text{ A}$ (wegen großer Bandlücke extrem klein).
n	Idealitätsfaktor. $n=1$: reine Diffusion (ideal). $n=2$: RLZ-Rekombination dominiert. Bei GaN: 1,8 ... 3,5.
V_T	Temperaturspannung $k \cdot T / q$. Bei 300 K = 25,85 mV. Steigt linear mit der absoluten Temperatur.

Für $V_D \gg V_T$ vereinfacht sich die Gleichung zur reinen Exponentialfunktion. Im halblogarithmischen I-V-Diagramm ergibt das eine Gerade mit der Steigung $1/(n \cdot V_T \cdot \ln 10) \approx 1 \text{ Dekade} / (n \cdot 59,5 \text{ mV})$. Diese „60-mV-Regel“ ist eine wichtige Faustregel.

1.2 Wo das Modell versagt — und warum

Die ideale Gleichung setzt voraus: keine Rekombination in der Raumladungszone, keine ohmschen Bahnwiderstände, reine Minoritätssträgerinjektion. Bei realen LEDs sind alle drei Annahmen verletzt:

Effekt	Physikalische Ursache	Konsequenz im Modell
$n > 1$	Strahlende Rekombination + SRH-Rekombination in der RLZ (bei GaN: Auger-Terme)	n als freier Parameter (1-5)
Kennlinie knickt ab	Ohmscher Spannungsabfall an Bahnwiderständen, ITO-Elektrode, Bonddrähten	Serienwiderstand R_S addieren
I_S extrem klein	Große Bandlücke von GaN (3,4 eV) $\rightarrow I_S \sim \exp(-E_g/kT)$	$\log_{10}(I_S)$ als Fitparameter

2 Die erweiterte Shockley-Gleichung

2.1 Ersatzschaltbild und Gleichung

Das erweiterte Modell ergänzt die ideale Diode durch einen Serienwiderstand R_S , der alle ohmschen Verluste zwischen Klemme und p-n-Übergang zusammenfasst. Die Klemmenspannung setzt sich additiv zusammen:

(GL. 2)	$V_D = n \cdot V_T \cdot \ln(I_D/I_S + 1) + I_D \cdot R_S$	<i>Erweiterte Shockley-Gl.</i>
	ideale Diode (Shockley) Serienanteil	

Der Serienterm $I_D \cdot R_S$ ist bei kleinen Strömen vernachlässigbar, wächst aber linear und dominiert bei hohen Strömen. Das erklärt das charakteristische „Abknicken“ der LED-Kennlinie im linearen I-V-Diagramm.

3 Warum V(I) statt I(V)? — Eine entscheidende Modellwahl

3.1 Die zwei Formulierungen im Vergleich

GL. 2 ist explizit in V — gegeben I berechnen wir V direkt. Die inverse Formulierung I(V) ist dagegen implizit: I taucht sowohl linear als auch im Argument des Logarithmus auf und lässt sich nicht analytisch auflösen.

V(I) □	$V_D = n \cdot V_T \cdot \ln(I_D/I_S + 1) + I_D \cdot R_S$	<i>explizit, direkt berechenbar</i>
I(V) □	$I_D = I_S \cdot [\exp((V_D - I_D \cdot R_S)/(n \cdot V_T)) - 1]$	<i>implizit, I steht auf beiden Seiten!</i>

Die implizite Form I(V) existiert zwar (mit der Lambert-W-Funktion lösbar), ist aber für einen Kurvenfit ungeeignet. Warum?

3.2 Numerische Begründung für die V(I)-Wahl

scipy.curve_fit minimiert die Summe der quadrierten Abweichungen in der abhängigen Variable:

V(I)-Fit:	$\min \sum [V_{\text{gemessen}(i)} - V_{\text{modell}(I_{\text{gemessen}(i)}) }]^2$	<i>Residuen in Volt</i>
I(V)-Fit:	$\min \sum [I_{\text{gemessen}(i)} - I_{\text{modell}(V_{\text{gemessen}(i)}) }]^2$	<i>Residuen in Ampere</i>

Problem beim I(V)-Fit: Der Strom I_D variiert über 5-6 Größenordnungen (0,001 mA bis 100 mA). Ein Messpunkt bei 100 mA trägt mit $(100 \text{ mA})^2 = 10^4$ zum Fehler bei, ein Punkt bei 0,01 mA nur mit $(0,01 \text{ mA})^2 = 10^{-8}$. Der Fit wäre praktisch blind für kleine Ströme.

Vorteil beim V(I)-Fit: Die Spannung V_D ändert sich bei der blauen LED nur von ca. 2,5 V bis 3,5 V. Alle Messpunkte tragen in ähnlicher Größenordnung bei. Der Fit ist gleichmäßig gewichtet und numerisch gut konditioniert.

Zusätzlich bedeutet eine kleine Spannungsänderung ΔV bei einer Exponentialfunktion eine sehr große Stromänderung. Der Fehler propagiert asymmetrisch — beim V(I)-Fit ist diese Asymmetrie unkritisch, beim I(V)-Fit verursacht sie numerische Instabilität.

3.3 Konsequenz: Zwei verschiedene Newton-Raphson-Probleme

Die Wahl der Formulierung bestimmt direkt, wie wir später die Schaltungsgleichung lösen — und damit den Ansatz für das Newton-Raphson-Verfahren.

Ansatz V(I) □ (gewählt)	Ansatz I(V) □ (Alternative)
--------------------------------	------------------------------------

Gesucht bei Fit Fit-Residuen	Parameter aus $V=f(I)$ Fehler in Volt → gut konditioniert	Parameter aus $I=f(V, I)$ — implizit! Fehler in Ampere → schlecht gewichtet
Newton f-Funktion	$f(I_D) = V_D(I_D) + I_D \cdot R - U_{ges}$	$f(V_D) = I_D(V_D) \cdot R - (U_{ges} - V_D)$
Ableitung f' Startwert	analytisch einfach (s. Abschn. 4) I_D aus Kurzschlussnäherung → robust	zusätzl. implizite Differentiation nötig V_D -Schätzung unsicherer

Im Python-Programm wird konsequent der $V(I)$ -Ansatz gewählt: Das Modell liefert V aus I , der Fit minimiert Spannungsresiduen, und auch das Newton-Raphson-Verfahren formuliert die Fehlerfunktion in I als Unbekannte.

4 Newton-Raphson-Verfahren zur Arbeitspunktberechnung

4.1 Schaltungsgleichung (Maschenregel)

Im Reihenstromkreis (Spannungsquelle U_{ges} , Vorwiderstand R , LED) liefert die Maschenregel:

(GL. 3)	$U_{ges} = V_R + V_D = I_D \cdot R + V_D(I_D)$	<i>Maschenregel</i>
----------------	--	---------------------

Einsetzen des $V(I)$ -Modells (GL. 2) ergibt die zu lösende Gleichung. Da $V_D(I_D)$ nichtlinear ist, kann I_D nicht direkt isoliert werden — wir suchen die Nullstelle der Fehlerfunktion:

(GL. 4)	$f(I_D) = n \cdot V_T \cdot \ln(I_D / I_S + 1) + I_D \cdot (R + R_S) - U_{ges}$ $= 0$	<i>Fehlerfunktion</i>
----------------	--	-----------------------

4.2 Newton-Raphson-Iteration

Das Newton-Raphson-Verfahren approximiert $f(I_D)$ lokal durch die Tangente und bestimmt deren Nullstelle als nächsten Iterationspunkt:

(GL. 5)	$I_D^{(k+1)} = I_D^{(k)} - f(I_D^{(k)}) / f'(I_D^{(k)})$	<i>Newton-Iteration</i>
----------------	--	-------------------------

Die Ableitung $f'(I_D)$ wird analytisch berechnet — das ist ein wesentlicher Vorteil der $V(I)$ -Formulierung. Beim $I(V)$ -Ansatz wäre eine implizite Differentiation nötig (I taucht auf beiden Seiten auf):

(GL. 6)	$f'(I_D) = n \cdot V_T / (I_D + I_S) + R + R_S$	<i>Analytische Ableitung</i>
	Dioden-Differenzwiderstand ohmscher Anteil	

Die Ableitung ist immer positiv (alle Terme > 0), was gewährleistet, dass das Verfahren in die richtige Richtung schreitet — es gibt keine Nullstelle der Ableitung und damit keine Divergenz für $I_D > 0$.

4.3 Startwert und Konvergenz

Als Startwert wird der genäherte Kurzschlussstrom verwendet:

(GL. 7)	$I_D^{(0)} = U_{ges} / (R + R_S + 1)$	<i>Startwert ($1\Omega \approx$ Diode bei kleinem I)</i>
----------------	---------------------------------------	--

Newton-Raphson konvergiert quadratisch: Die Anzahl korrekter Dezimalstellen verdoppelt sich pro Iteration. Typisch werden 5-10 Iterationen für eine Genauigkeit von 10^{-7} A benötigt.

Numerische Absicherungen im Code:

- $I_D \leq 0$: Zurücksetzen auf 10^{-12} A (Logarithmus undefiniert)
 - $|f(I_D)| < 10^{-30}$: Abbruch (Division durch nahezu Null)
 - Kein Ergebnis nach 1000 Iterationen: Rückgabe None mit Warnung
 - Ergebnis $I_D \leq 0$: Verworfen (physikalisch unmöglich)
-

4.4 Grafische Interpretation: Lastgerade

Die Arbeitsgleichung (GL. 3) lässt sich umschreiben zu $V_D = U_{ges} - I_D \cdot R$. Das ist die Gleichung einer Geraden im I-V-Diagramm — der Lastgeraden:

(GL. 8)	$V_D = U_{ges} - I_D \cdot R$ $I_D = 0 \Rightarrow V_D = U_{ges}$ (Leerlauf-Punkt) $V_D = 0 \Rightarrow I_D = U_{ges}/R$ (Kurzschluss-Punkt)	<i>Lastgerade</i>
----------------	--	-------------------

Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt von LED-Kennlinie $V_D(I_D)$ und Lastgeraden. Das Newton-Raphson-Verfahren findet diesen Schnittpunkt numerisch, indem es iterativ die Differenz beider Kurven — also $f(I_D)$ — zu null treibt.

5 Umsetzung im Python-Programm

5.1 Kernfunktionen und ihre Aufgaben

Funktion / Abschnitt	Aufgabe und Bezug zur Theorie
<code>extended_shockley_voltage(I, ...)</code>	Berechnet V_D aus I_D nach GL. 2 — die $V(I)$ -Formulierung
<code>curve_fit(...)</code>	Fittet $\log_{10}(I_S)$, n , R_S an Messdaten. Minimiert Fehler in V (nicht in I)
<code>solve_for_Id(...)</code>	Newton-Raphson: Löst GL. 4 iterativ. Nutzt GL. 5 und GL. 6
Diagramm 1	Gesamtkennlinie: alle Messpunkte + Fit-Kurve aus GL. 2
Diagramm 2	Arbeitspunkt: Kennlinie + Lastgerade (GL. 8) + AP-Markierung

5.2 Warum $\log_{10}(I_S)$ statt I_S direkt fitten?

I_S liegt für blaue GaN-LEDs im Bereich 10^{-20} A. `curve_fit` würde versuchen, diesen Wert direkt zu optimieren — bei Parameterschritten im Bereich des Absolutwerts extrem schlechte Konditionierung. $\log_{10}(I_S)$ liegt dagegen im handhabbaren Bereich -20 bis -10 , und ein Schritt von 0,1 entspricht einer Multiplikation von I_S mit $10^{0.1} \approx 1,26$ — physikalisch sinnvoll.

5.3 Korrekturen der verbesserten Version

Problem (Original)	Korrektur
<code>except: pass</code> — alle Fehler stumm	<code>except ValueError</code> mit Zeilennummer-Ausgabe
Keine Dateixistenzprüfung	<code>os.path.isfile()</code> + <code>sys.exit(1)</code> mit Meldung
$I_D = 0$ als gültig akzeptiert	Prüfung $I_D \leq 0$ mit Warnung und <code>continue</code>

Kein sauberer Exit
Division durch $df \approx 0$ möglich

'q' beendet Schleife, plt.close() nach Plot
Guard: if abs(df) < 1e-30 → return None

6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1 — Idealitätsfaktor aus Kennlinie

Gegeben: Eine blaue LED zeigt im halblogarithmischen I-V-Diagramm eine Steigung von 1 Dekade / 120 mV. Berechnen Sie n bei $T = 25^\circ\text{C}$.

Hinweis: 1 Dekade / 120 mV $\Rightarrow n = 120 \text{ mV} / (V_T \cdot \ln 10) = 120 \text{ mV} / 59,5 \text{ mV} = ??$

Aufgabe 2 — Vorwiderstand dimensionieren

Gegeben: $U_{\text{ges}} = 5 \text{ V}$, blaue LED mit $V_F = 3,1 \text{ V}$ bei $I_F = 20 \text{ mA}$, $R_S = 20 \Omega$.

Aufgabe: (a) Berechnen Sie R aus der Lastgeraden-Gleichung. (b) Welche Verlustleistung entsteht an R ? (c) Welcher Normwert (E12-Reihe) wäre zu wählen?

Aufgabe 3 — Newton-Raphson per Hand

Gegeben: $n = 2,0$, $I_S = 10^{-20} \text{ A}$, $R_S = 20 \Omega$, $R = 100 \Omega$, $U_{\text{ges}} = 5 \text{ V}$, $V_T = 25,85 \text{ mV}$.

Aufgabe: Führen Sie 3 Iterationen des Newton-Raphson-Verfahrens durch. Startwert: $I_{D^0} = U_{\text{ges}} / (R + R_S + 1) \approx 41,0 \text{ mA}$. Tragen Sie $f(I_D)$, $f'(I_D)$ und $I_{D^{n+1}}$ tabellarisch ein.

Aufgabe 4 — Vergleich $V(I)$ vs. $I(V)$ beim Fit

Aufgabe: Erklären Sie in eigenen Worten, warum ein Fit mit $I(V)$ als abhängiger Variable bei LED-Messdaten zu schlechten Ergebnissen führt. Welche Messpunkte würden übergewichtet, welche vernachlässigt?

7 Zusammenfassung der Kernaussagen

1. Die ideale Shockley-Gleichung $I_D = I_S \cdot [\exp(V_D/n \cdot V_T) - 1]$ gilt für ideale p-n-Übergänge. Bei LEDs versagt sie wegen RLZ-Rekombination ($n > 1$) und Serienwiderstands-Effekten.
 2. Die Erweiterung $V_D = n \cdot V_T \cdot \ln(I_D/I_S + 1) + I_D \cdot R_S$ beschreibt reale LEDs durch drei Parameter: I_S (Materialabhängig), n (Rekombinationsmechanismus), R_S (parasitäre Widerstände).
 3. Die Formulierung $V(I)$ statt $I(V)$ ist eine bewusste numerische Entscheidung: Spannungsresiduen sind gleichmäßig verteilt, der Fit ist gut konditioniert. Beim $I(V)$ -Ansatz dominieren große Ströme den Fehler.
 4. Beim Newton-Raphson-Verfahren wirkt sich die $V(I)$ -Wahl direkt aus: Die Fehlerfunktion $f(I_D)$ und ihre analytische Ableitung $f'(I_D)$ sind beide einfach und numerisch stabil. Beim $I(V)$ -Ansatz wäre implizite Differentiation nötig.
 5. Das Verfahren konvergiert quadratisch und findet den Arbeitspunkt (Schnittpunkt von Kennlinie und Lastgerade) typisch in 5-10 Iterationen mit einer Genauigkeit von $< 10^{-7} \text{ A}$.
-

Literatur

6. Shockley, W. (1949): The Theory of p-n Junctions. Bell System Technical Journal 28(3), 435-489.
7. Sze, S.M., Ng, K.K. (2007): Physics of Semiconductor Devices. 3rd ed., Wiley.
8. Schubert, E.F. (2018): Light-Emitting Diodes. 3rd ed., Cambridge University Press.

9. Press, W.H. et al. (2007): Numerical Recipes. 3rd ed., Cambridge. [Kap. 9: Root Finding, Kap. 15: Curve Fitting]